

PKU Beamer Theme

毕业设计开题报告

黄小明

北京大学 xxx 学院

2020 年 11 月 24 日



① 课题背景

② 研究现状

③ 研究内容

④ 计划进度

⑤ 参考文献

1 课题背景

用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 $\text{\LaTeX}$, 好多学校都有自己的 Beamer 主题

用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 $\text{\LaTeX}$, 好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 $\text{\XeLaTeX}$ 编译选项

用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 $\text{\LaTeX}$, 好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 $\text{Xe}\text{\LaTeX}$ 编译选项
- Overleaf 项目地址位于 <https://www.overleaf.com/latex/templates/pku-beamer-theme/zdnpwfpnkzcc>, 可以直接使用

用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 $\text{\LaTeX}$, 好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 $\text{\XeLaTeX}$ 编译选项
- Overleaf 项目地址位于 <https://www.overleaf.com/latex/templates/pku-beamer-theme/zdnpwfpnkzcc>, 可以直接使用
- GitHub 项目地址位于 <https://github.com/inFaaa/PKU-Beamer-Theme>, 如果有 bug 或者 feature request 可以去里面提 issue

2 研究现状

- 有一些 $\text{\LaTeX}$ 自带的
- 有一些 Tsinghua 的
- 本模板来源自
<https://www.latexstudio.net/archives/4051.html>
- 参考项目: **THU Beamer Theme** [TUN]
- 这是 n+e 大佬在 16-17 年做的一些 ppt: **戳我**

3 研究内容

主题与版式

- 顶栏仅显示章节名称，页脚合并为一行
- 中文正文采用黑体，保留北大红作为主题色
- 默认使用 16:9 宽屏，仅在大章节切换时显示过渡页
- 更多该模板的功能可以参考
<https://www.latexstudio.net/archives/4051.html>
- 下面列举出了一些 Beamer 的用法，部分节选自
<https://tuna.moe/event/2018/latex/>

Why Beamer

- $\text{\LaTeX}$ 广泛用于学术界，期刊会议论文模板

Microsoft® Word	$\text{\LaTeX}$
文字处理工具	专业排版软件
容易上手，简单直观	容易上手
所见即所得	所见即所想，所想即所得
高级功能不易掌握	进阶难，但一般用不到
处理长文档需要丰富经验	和短文档处理基本无异
花费大量时间调格式	无需担心格式，专心作者内容
公式排版差强人意	尤其擅长公式排版
二进制格式，兼容性差	文本文件，易读、稳定
付费商业许可	自由免费使用

排版举例

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_{\theta}}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) V^{\pi}(s) = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{\theta}(a|s) Q^{\pi}(s, a)$$

多行多列公式¹

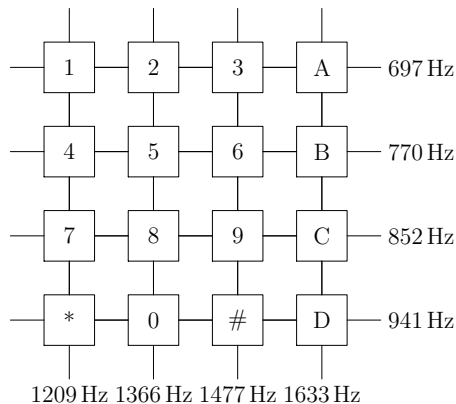
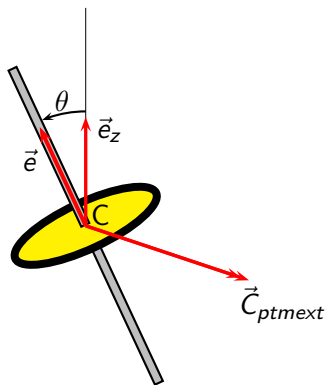
$$\begin{aligned} Q_{\text{target}} &= r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s')) + \epsilon \\ \epsilon &\sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c) \end{aligned} \tag{1}$$

¹如果公式中有文字出现，请用 `\mathrm{\{}` 或者 `\text{\{}` 包含，不然就会变成 *clip*，在公式里看起来比 `clip` 丑非常多。

编号多行公式

$$\begin{aligned} A = \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x & \left(a^2 + \left(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) \right. \\ & + \left(a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) \\ & + \left(a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) \\ & + \dots \\ & \left. + \left(a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right) \\ & = \frac{1}{3} (b^3 - a^3) \quad (2) \end{aligned}$$

图形与分栏



LaTeX 常用命令

章节与排版

<code>\chapter</code>	章
<code>\section</code>	节
<code>\subsection</code>	小节
<code>\paragraph</code>	带题头段落
<code>\centering</code>	居中对齐
<code>\emph</code>	强调
<code>\verb</code>	原样输出
<code>\url</code>	超链接

图表与引用

<code>\footnote</code>	脚注
<code>\item</code>	列表条目
<code>\caption</code>	标题
<code>\includegraphics</code>	插入图片
<code>\label</code>	标号
<code>\cite</code>	引用文献
<code>\ref</code>	交叉引用

环境

<code>table</code>	表格
<code>figure</code>	图片
<code>equation</code>	公式
<code>itemize</code>	无编号列表
<code>enumerate</code>	编号列表
<code>description</code>	描述

L^AT_EX 环境命令举例

```
1 \begin{itemize}
2   \item A \item B
3   \item C
4   \begin{itemize}
5     \item C-1
6   \end{itemize}
7 \end{itemize}
```

- A
- B
- C
 - C-1

LaTeX 环境命令举例

```
1 \begin{itemize}
2   \item A \item B
3   \item C
4   \begin{itemize}
5     \item C-1
6   \end{itemize}
7 \end{itemize}
```

- A
- B
- C
 - C-1

```
1 \begin{enumerate}
2   \item 巨佬 \item 大佬
3   \item 萌新
4   \begin{itemize}
5     \item[Infaaa] 瑟瑟发抖
6   \end{itemize}
7 \end{enumerate}
```

- ① 巨佬
 - ② 大佬
 - ③ 萌新
- Infaaa 瑟瑟发抖

L^AT_EX 数学公式

```
1 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  
2  
3 \[  
4   V = \frac{4}{3}\pi r^3  
5 \]  
6  
7 \begin{equation}  
8   \label{eq:vsphere}  
9   V = \frac{4}{3}\pi r^3  
10 \end{equation}
```

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (3)$$

- 更多内容请看[这里](#)

L^AT_EX 表格与交叉引用

```
1 \begin{table}[htbp]
2   \caption{编号与含义}
3   \label{tab:number}
4   \centering
5   \begin{tabular}{cl}
6     \toprule
7     编号 & 含义 \\
8     \midrule
9     1 & 4.0 \\
10    2 & 3.7 \\
11    \bottomrule
12  \end{tabular}
13 \end{table}
14 公式~(\ref{eq:vsphere}) 的
15 编号与含义请参见
16 表~\ref{tab:number}。
```

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

公式 (3) 的编号与含义请参见表 1。

作图

- 矢量图 eps, ps, pdf
 - METAPOST, pstricks, pgf ...
 - Xfig, Dia, Visio, Inkscape ...
 - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 位图 png, jpg, tiff ...
 - 提高清晰度, 避免发虚
 - 应尽量避免使用



图 1: PNG 校徽示例

4 计划进度

- 一月：完成文献调研
- 二月：复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月：美化 PKU Beamer 主题
- 五月：论文撰写

5 参考文献

[TUN] TUNA.

THU Beamer Theme.

<https://github.com/tuna/THU-Beamer-Theme>.

GitHub repository. Accessed: 2026-09-30.

Thanks!